TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-0609

Dibujo industrial

Escuela de Ingeniería Electromecánica
Carrera de Ingeniería Electromecánica (tronco común)

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Dibujo industrial
Código:	EE-0609
Tipo de curso:	Teórico - Práctico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	3
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	5
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 6to semestre en Ingeniería Electromecánica (tronco común)
Requisitos:	EE-0508 Laboratorio de manufactura
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	EE-0706 Elementos de máquinas; EE-0707 Sistemas térmicos
Asistencia:	Libre
Suficiencia:	No
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

2. Descripción general

El curso de *Dibujo industrial* aporta en el desarrollo del siguiente rasgo del plan de estudios: estructurar sus ideas de manera clara y transmitirlas de forma oral, escrita o mediante dibujos de ingeniería, tanto en español como en inglés.

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: comprender los principios teóricos del dibujo técnico aplicados a vistas auxiliares, cortes, secciones y conjuntos mecánicos, esenciales para la representación gráfica precisa de componentes mecánicos y máquinas; implementar las normas de tolerancias geométricas y dimensionales, rugosidades y acabados superficiales, así como de elementos estandarizados, garantizando una representación gráfica adecuada de componentes mecánicos y máquinas; utilizar las normativas de dibujo para sistemas electromecánicos en la representación y especificación precisa de instalaciones electromecánicas, tanto de sistemas eléctricos, de transporte de fluidos y mecánico-sanitarios; y emplear herramientas computacionales de manera integral, para la lectura, diseño y edición de planos técnicos de ingeniería, abarcando tanto máquinas como instalaciones electromecánicas.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en los cursos de: Dibujo técnico, Manufactura, y Laboratorio de manufactura.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en los cursos de: Elementos de máquinas, Máquinas y mecanismos, y Robótica.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Aplicar de manera efectiva los fundamentos, normas y herramientas del dibujo técnico para la elaboración e interpretación de planos constructivos de piezas, conjuntos mecánicos y sistemas electromecánicos de forma clara y precisa, tanto en español como en inglés.

Objetivos específicos

- Comprender los principios teóricos del dibujo técnico aplicados a vistas auxiliares, cortes, secciones y conjuntos mecánicos, esenciales para la representación gráfica precisa de componentes mecánicos y máquinas.
- Implementar las normas de tolerancias geométricas y dimensionales, rugosidades y acabados superficiales, así como de elementos estandarizados, garantizando una representación gráfica adecuada de componentes mecánicos y máquinas.
- Utilizar las normativas de dibujo para sistemas electromecánicos en la representación y especificación precisa de instalaciones electromecánicas, tanto de sistemas eléctricos, de transporte de fluidos y mecánico-sanitarios.
- Emplear herramientas computacionales de manera integral, para la lectura, diseño y edición de planos técnicos de ingeniería, abarcando tanto máquinas como instalaciones electromecánicas.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Introducción al dibujo industrial
    1.1. Ramas del dibujo industrial
    1.2. El dibujo en el contexto de la ingeniería electromecánica
2. Cortes y secciones
    2.1. Concepto de cortes y secciones
    2.2. Achurado
    2.3. Tipos de cortes
    2.4. Tipos de secciones
3. Vistas auxiliares
    3.1. Concepto de vistas auxiliares
    3.2. Tipos de vistas auxiliares
    3.3. Ubicación de las vistas auxiliares
    3.4. Elementos desplazados
4. Ajustes y tolerancias mecánicos
    4.1. Ajustes mecánicos
    4.2. Tolerancias de dimensión
    4.3. Tolerancias geométricas de forma y posición
5. Rugosidad y acabados superficiales de piezas mecánicas
    5.1. Parámetros relacionados con la rugosidad
    5.2. Criterio para la selección de la rugosidad
    5.3. Representación de la rugosidad
    5.4. Acabados superficiales
6. Uniones mecánicas
    6.1. Uniones roscadas
    6.2. Uniones remachadas
    6.3. Uniones soldadas
    6.4. Lengüetas, chavetas y pasadores
    6.5. Unión por pegadura (adhesivos)
7. Conjuntos mecánicos
    7.1. Representación de elementos mecánicos estandarizados
    7.2. Representación de bujes y rodamientos

7.3. Representación de elementos para la transmisión de torque

7.4. Especificación de conjuntos mecánicos

7.5. Planos de fabricación

8. Instalaciones electromecánicas

8.1. Instalaciones eléctricas

8.2. Instalaciones de transporte y almacenamiento de fluidos

8.3. Instalaciones mecánico-sanitarias

8.4. Instalaciones de climatización (HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning)

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

En este curso, se utilizará el enfoque sistémico-complejo para la ejecución de las sesiones magistrales y se integrará la investigación práctica aplicada para las sesiones prácticas. Esta última se implementará mediante técnicas como el modelado, simulación, prototipado y la experimentación controlada.

Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:

- Recibirán instrucción sobre los fundamentos del dibujo técnico para aplicaciones industriales en ingeniería electromecánica.
- Desarrollarán prácticas guiadas dentro de la clase para poner en práctica los conceptos teóricos aprendidos.
- Realizarán proyectos fuera de clase para desarrollar habilidades técnicas en el contexto del dibujo técnico normado.
- Validarán planos contra estándares y normas establecidas.
- Recopilarán planos utilizados en la industria para su respectiva interpretación y valoración de su calidad gráfica y técnica.
- Utilizarán herramientas CAD para modelar y representar gráficamente componentes mecánicos, máquinas e instalaciones electromecánicas, con el propósito de generar planos técnicos detallados que cumplan con las normas de dibujo establecidas.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante aplicar de manera efectiva los fundamentos, normas y herramientas del dibujo técnico para la elaboración e interpretación de planos constructivos de piezas, conjuntos mecánicos y sistemas electromecánicos de forma clara y precisa, tanto en español como en inglés

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Pruebas parciales: evaluaciones formales que miden el nivel de comprensión y aplicación de los conceptos clave del curso. Generalmente cubren una parte significativa del contenido visto hasta la fecha y pueden incluir problemas teóricos y prácticos.
- Tareas: evaluaciones que tienen el propósito de reforzar, aplicar o evaluar el aprendizaje de un tema específico. Pueden requerir investigación, resolución de problemas, desarrollo de habilidades prácticas o aplicación de conocimientos teóricos.
- Act. aprendizaje activo: actividad diseñada para que los estudiantes se involucren de manera directa y práctica en la construcción de su conocimiento, a través de la resolución de problemas, la discusión y la aplicación de conceptos teóricos en contextos reales o simulados.

Pruebas parciales (2)	50 %
Tareas (6)	25 %
Act. aprendizaje activo (1)	25 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante **no** tiene derecho a presentar un examen de reposición.

7. Bibliografía

[1] F. E. Giesecke et al., *Dibujo Técnico con Gráficas de Ingeniería*, 14.ª ed. México: Pearson Educación, 2012, ISBN: 978-607-32-1353-0.

[2] D. K. Lieu y S. A. Sorby, *Visualization, Modeling, and Graphics for Engineering Design*, 2nd. Cengage Learning, 2017, ISBN: 9780357112100.

[3] S. Bogoliúbov, *Dibujo Técnico*. Moscú, Rusia: MIR, 1985.

[4] S. Bogoliúbov, *Prácticas para el Curso de Dibujo Técnico*. Moscú, Rusia: MIR, 1985.

[5] J. L. P. Díaz y S. P. Cuenca, *Expresión Gráfica en la Ingeniería: Introducción al Dibujo Industrial*. España: Prentice Hall, 1998, ISBN: 978-84-205-5090-9.

8. Persona docente

El curso será impartido por:

M.Sc. Herberth Jackson Quirós
Bachillerato en Ingeniería en Electromecánica, Universidad Fidelitas, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería Mecánica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería de Protección Contra Incendios, UNED, España

Correo: hjackson@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509354
Oficina: 15 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Víctor Julio Hernández
Bachillerato en Ingeniería Mecánica Aeronáutica, KIIGA, Rusia

Maestría en Ciencia de la Ingeniería, KIIGA, Rusia

Correo: vhernandezg@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509348
Oficina: 11 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Lic. Francisco Bonilla Guido
Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: frbonilla@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509337
Oficina: 15 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Lic. Julio César Rojas Gómez
Técnico en Mecánica de Precisión, CTP José Figueres Ferrer, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: jrojas@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509354
Oficina: 15 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Laura Salas Moya
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Administración de Proyectos de Construcción, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Correo: lausalas@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509354
Oficina: 2 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago